МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет Механико-математический

Кафедра Вычислительных систем

Направление подготовки Математика и компьютерные науки

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Рябинина Даниила Владиславовича

Тема работы: Разработка метода расчёта надёжности сети с ограничением на диаметр на основе её разложения на двусвязные компоненты

«К защите допущен»
Заведующий кафедрой
д.ф.-м.н., профессор РАН
Марченко М.А. / _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)
«06» 06 2024 г.

Научный руководитель
к.ф.-м.н.,
ст. преподаватель ММФ НГУ
Мигов Д.А. / _____
(Фамилия И.О.) (Подпись)
«06» 06 2024 г.

Дата защиты: «18» 06 2024 г.

Новосибирск, 2024

Содержание

Введение **3**

1 Существующие методы расчёта вероятности связности графа и методы их ускорения **6**

1.1 Основные определения и обозначения 6

1.2 Использование точек сочленения 7

1.3 Методы редукции 8

1.4 Метод факторизации(ветвления) Мура-Шеннона 10

1.5 Подход с декомпозицией 12

2 Развитие декомпозиционного подхода для расчёта надёжности двухполюсной сети с ограничением на диаметр **15**

2.1 Модификация метода факторизации 15

2.2 Объединение модифицированной факторизации и декомпозиции 17

3 Результаты экспериментов **21**

4 Заключение **27**

Введение

Актуальность темы определена совокупностью ряда обстоятельств. Анализ надёжности сети в настоящее время является актуальным вопросом, поскольку сети распространены в различных сферах жизни, например: в коммуникации или логистике. С ростом числа устройств, подключенных к сети, и объема передаваемых данных сети становятся все более сложными. Вследствие чего, разработка эффективных методов расчёта надёжности и оптимизации структуры сети становится ключевым для обеспечения её стабильной работы. С другой стороны, в современном мире надёжность сети является критически важным параметром, особенно в сферах, где сетевые сбои могут привести к серьезным последствиям, таким как финансовые потери, проблемы с безопасностью или просто потеря доступа к важной информации. Также интерес представляют случаи, в которых длина пути между полюсами не может превышать некоторого заданного значения. В системах, где критически важна минимальная задержка (например, финансовые транзакции или видеоконференции), количество промежуточных узлов между двумя точками должно быть ограничено для уменьшения задержки. В энергетических сетях для минимизации потерь энергии и обеспечения стабильного снабжения может быть установлено ограничение на количество промежуточных трансформаторов и распределительных станций между двумя ключевыми точками.

Цель работы — разработать метод для расчёта надежности сети для двух полюсов с ограничением на диаметр на основе её разложения на двусвязные компоненты. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Реализовать алгоритм расчёта надёжности сети для двух полюсов.
- Реализовать алгоритм расчёта надёжности сети для двух полюсов с ограничением на диаметр.
- Реализовать модифицированный алгоритм расчёта надёжности сети для двух полюсов.
- Реализовать алгоритм разложения графа на двусвязные компоненты.
- Объединить реализованные алгоритмы.
- Сравнить показатели разработанного алгоритма с уже существующими.

Несмотря на множество работ в области надёжности сетей, интеграция двусвязных компонент и ограничений на диаметр в методах расчёта надёжности сети остаётся мало разработанной. Одним из главных результатов в этой области является тот факт, что вычисление точного значения $R_k(G)$ – NP-трудная задача [5], что верно и для частного случая, где $K = \{s, t\}$ [20].

Объектом исследования являются сети; предметом исследования выступает метод расчёта надёжности сети с ограничением на диаметр. В качестве методов исследования применялись следующие: изучение существующей литературы по данной теме, математическое моделирование, разработка алгоритмов, сравнение с существующими методами.

Практическую значимость исследований представляет разработанный алгоритм расчёта надёжности сети с двумя целевыми вершинами с ограничением на диаметр, имеющий лучшую устойчивость по сравнению с аналогами.

Основные положения исследования были изложены в форме доклада на 62й научно-практической конференции МНСК-24 и опубликованы в виде тезисов в материалах конференции.

1. Существующие методы расчёта вероятности связности графа и методы их ускорения

1.1. Основные определения и обозначения

В рассматриваемой нами сети узлы, среди которых есть полюса, являются абсолютно надёжными, то есть присутствуют в графе с вероятностью 1, а каналы связи имеют вероятность отказа. Математической моделью сети удобно представлять упорядоченную четверку $G =< V,E,P,K >$, где V – множество вершин, представляющих узлы, E – множество рёбер, представляющих каналы связи, P – множество, в котором для каждого ребра $e \in E$ содержится вероятность его присутствия в графе, выраженная вещественным числом от 0 до 1 ($0 \leq p_e \leq 1$), $K \subseteq V$ - подмножество вершин, представляющих собой терминалы. В рамках нашего метода в K изначально содержатся две целевые вершины s и t, представляющие полюса сети, между которыми необходимо гарантировать связность. Через d обозначается максимально возможная длина пути между целевыми вершинами.

Пусть $W = (\Omega,P)$ — вероятностное пространство. Частные реализации графа, которые определяются набором рёбер, присутствующих в графе, и рёбер отсутствующих, являются элементарными событиями в пространстве Ω. Поскольку для графа G существует $2^{|E|}$ его частных реализаций, можно сделать вывод, что Ω состоит из $2^{|E|}$ элементов.

Для каждой частной реализации Q графа множество рёбер E раскладывается на два подмножества: E_1, в котором содержатся присутствующие

в графе рёбра, и E_2, в котором содержатся отсутствующие рёбра. Таким образом, для вычисления вероятности наступления того или иного элементарного события следует пользоваться следующей формулой:

$$P(Q) = \prod_{e \in E_1} p_e \prod_{e \in E_2} (1 - p_e). \tag{1.1}$$

В качестве показателя надёжности $R^d_{s,t}(G)$ используется вероятность связности путём ограниченной длины d двух узлов s,t соответствующего случайного графа G. Через $R_K(G)$ обозначим вероятность связности подмножества вершин. Также при необходимости будут использоваться следующие обозначения: $R_{v_1,\ldots,v_k}(G) = R_{\{v_1,\ldots,v_k\}}(G)$ и $R(G) = R_V(G)$.

1.2. Использование точек сочленения

Разложение графа на блоки может существенно повлиять на время расчёта. Пусть задан граф G, в котором целевыми являются вершины s и t. Граф G разбивается на двусвязные компоненты(блоки), после чего блоки, не содержащие простых путей между изначальными целевыми вершинами, удаляются, а множество целевых вершин пополняется точками сочленения оставшихся блоков. Таким образом, для каждого блока можно рассчитать вероятность связности между целевыми вершинами, находящимися в нём, независимо от других блоков. Тогда искомая вероятность связности $R_{s,t}(G)$ определяется как произведение вероятностей связности целевых вершин в оставшихся после отсечения блоках:

$$R_{s,t}(G) = \prod_{i=1}^{N} R_{K_i}(B_i), \tag{1.2}$$

где N - количество блоков, оставшихся после отсечения, а K_i - пара целевых вершин в блоке B_i.

1.3. Методы редукции

Для упрощения расчётов применяются методы редукции. Данные преобразования позволяют упростить задачу(формула 1.3) при помощи сведения имеющегося графа G к более простому графу G'. Преобразование происходит посредством удаления некоторых вершин или рёбер.

$$R_K(G) = C \cdot R_{K'}(G'), \tag{1.3}$$

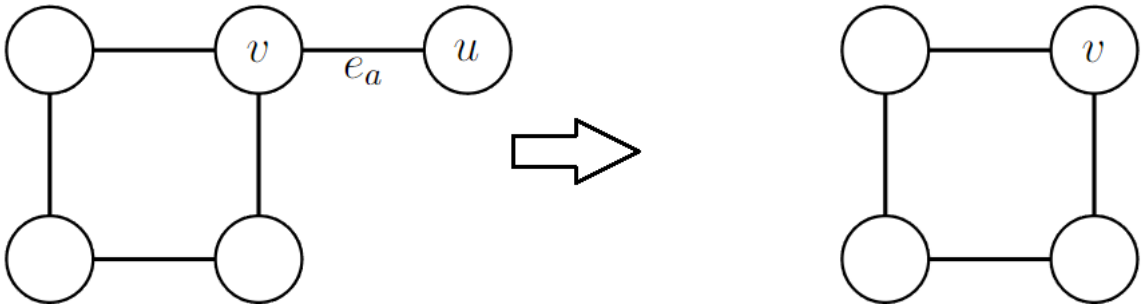
где C — коэффициент, который определяется непосредственно из преобразования. Известны следующие виды редукций 1.1 ([16], [17], [18], [19]):

a) Удаление вершин степени 1 (рис. 1.1a). Пусть вершина u имеет степень 1, $e_a = (u, v)$ — инцидентное ей ребро с вероятностью присутствия в графе p_e. Если вершина u была целевой, то вместо неё в множество целевых вершин заносится вершина v, а u удаляется из графа. Тогда коэффициент преобразования определяется как $C = p_e$. В противном случае, вершина u просто удаляется из графа. Множество целевых вершин остаётся без изменений, а коэффициент $C = 1$. Данное преобразование может применяться, пока в графе не останется вершин степени 1.

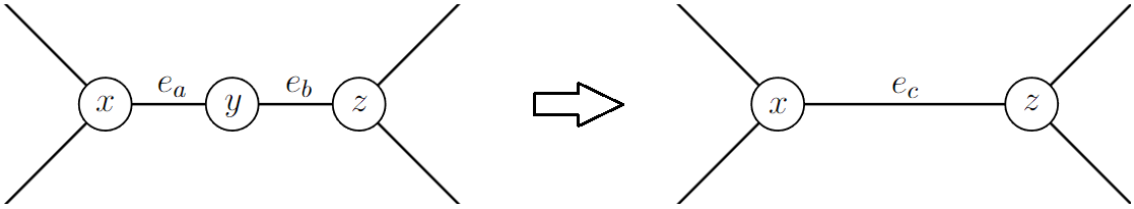
b) Последовательное преобразование (рис. 1.1b). Пусть вершина y имеет степень 2, $e_a = (x, y)$ и $e_b = (y, z)$ - инцидентные ей ребра с вероятностями присутствия в графе p_a и p_b соответственно. Данное преобра-

зование применяется в двух случаях: если вершина y не является целевой, или если вершины x, y, z являются целевыми. Преобразование удаляет вершину y и заменяет рёбра e_a и e_b на ребро $e_c = (x, z)$ с вероятностью p_c которая зависит от того для какого случая применяется преобразование. В первом случае $p_{e_c} = p_{e_a} \cdot p_{e_b}$, коэффициент $C = 1$. Во втором: $p_{e_c} = \frac{p_{e_a} \cdot p_{e_b}}{(p_{e_a} + p_{e_b} - p_{e_a} \cdot p_{e_b})}$, коэффициент $C = p_{e_a} + p_{e_b} - p_{e_a} \cdot p_{e_b}$. Преобразование может применяться, пока в графе не останется вершин степени 2.

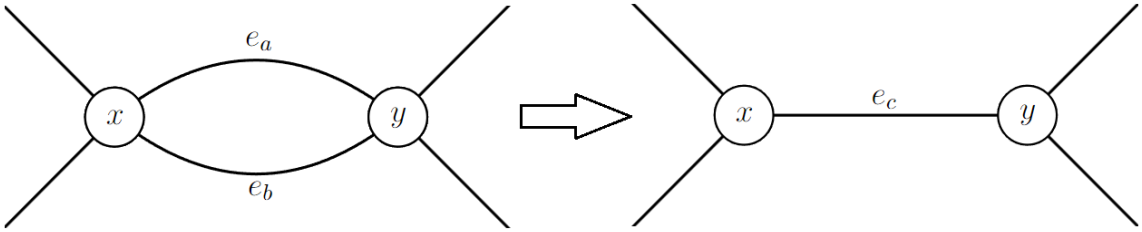
c) Параллельное преобразование (рис. 1.1c). Пусть между вершинами x и y есть мультиребро, состоящее из рёбер e_a, e_b. Параллельное преобразование заменяет их на ребро e_c, при этом $p_{e_c} = p_{e_a} + p_{e_b} - p_{e_a} \cdot p_{e_b}$, а коэффициент $C = 1$. Мультирёбра могут возникнуть в графе после параллельного преобразования. Преобразование может применяться, пока в графе не останется мультирёбер.



(a) Удаление висячей вершины



(b) Последовательное преобразование



(c) Параллельное преобразование

Рис. 1.1: Визуализация видов редукций

1.4. Метод факторизации(ветвления) Мура-Шеннона

Метод ветвления [3] является точным методом расчёта вероятности связности подмножества вершин случайного графа. В основе данного метода лежит рекурсивное применение формулы полной вероятности. На каждом шаге рекурсии выбирается ребро, и относительно него рассматриваются две альтернативные гипотезы: когда ребро присутствует в графе с вероятностью 1 и когда оно отсутствует (то есть удаляется). Надежность графа рассчитывается по формуле полной вероятности:

$$R(G) = p * R(G_1) + (1 - p) * R(G_2), \tag{1.4}$$

где G_1 – граф, в котором для ребра (u,v) устанавливается значение надёжности $p_{(u,v)} = 1$, G_2 – граф G, в котором ребро (u,v) удалено. Ход рекурсии прекращается, если между целевыми вершинами не найдётся пути длиной не больше чем d, либо если все рёбра будут обнадёжены.

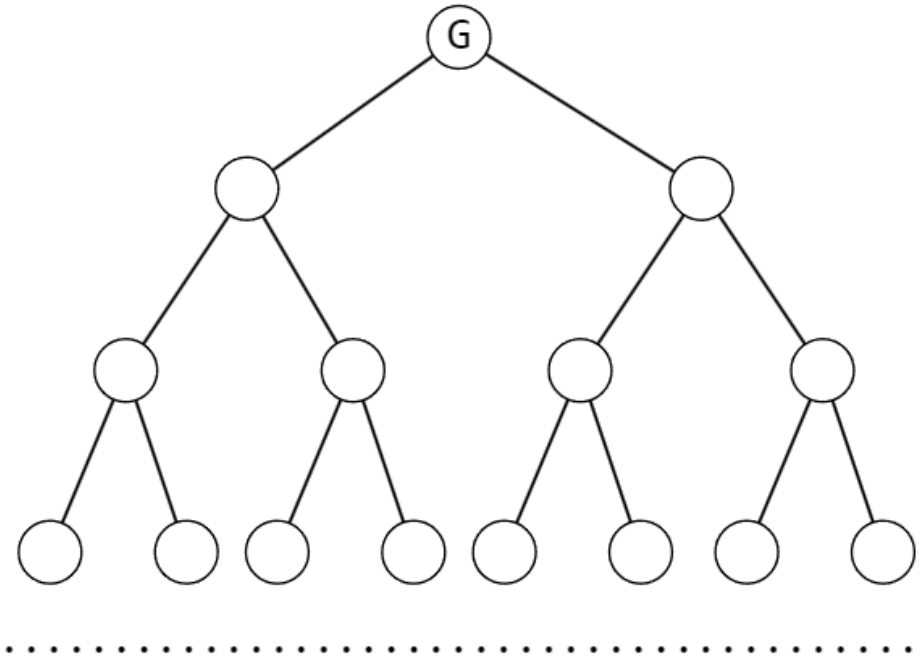


Рис. 1.2: Дерево ветвления в методе Мура-Шеннона

Одним из популярных алгоритмов, основанных на методе факторизации, является алгоритм Cancela-Petingi[8]. Вычисления по данному алгоритму производятся быстрее чем при помощи алгоритма простой факторизации. В качестве разрешающего элемента на каждом шаге рекурсии вместо ребра выбирается путь, содержащий в себе это ребро. Для каждого ребра составляется список путей, которые содержат в себе это ребро, а при ветвлении учитываются уже только эти пути. Для понимания алгоритма, представленного в 1.3 будем считать, что мы уже вычислили множество путей длины не более D для каждой пары $s, t \in K$, обозначим через $P(D)$ объединение всех таких множеств $P_{s,t}(D)$. Определим вспомогательные структуры:

- np_{st} – количество путей между вершинами s и t в графе G, длина который не превосходит D.

- $links_p$ – количество рёбер $e \in p$ таких, что $p_e < 1$, которое определяется для каждого $p \in P(D)$.

- $feasible_p$ – флаг, который имеет значение $true$, если путь p содержит ребро, надёжность которого равна 1, в противном случае имеет значение $false$.

- $connected_{st}$ – флаг, имеющий значение $true$, если вершины s и t соединены абсолютно надёжным путём длины не более D, и $false$ иначе.

- $connectedPairs$ – количество пар целевых вершин, между которыми существует хотя бы один абсолютно надёжный путь.

- $P(e)$ – множество путей из $P(D)$, которые включают в себя ребро e

1.5. Подход с декомпозицией

Пусть задан граф G с целевыми вершинами s и t, а также точкой сочленения x. Тогда граф G раскладывается на два подграфа G_1, в котором находится вершина s, и G_2, в котором находится вершина t, при этом ни одна вершина не совпадает с x, как показано на рис.1.4. Иначе расчёт надежности в графе G между целевыми вершинами сводится к расчёту надёжности в одном из его подграфов. Зададим два значения d_1 и d_2 как расстояния между вершинами s,t и вершиной x в подграфах G_1 и G_2 соответственно. Двусвязные компоненты графа также будем называть блоками.

```
Input: G = (V, E, K), D, P(D), P(e), np(s,t), links(p), feasible(p), connected(s,t),
       connectedPairs
Output: R_K(G, D)
Function FACTO(Input, P_l)
    RContract ← 0 // случай, отвечающий стягиванию ребра
    RDelete ← 0 // случай, отвечающий удалению ребра
    e ← случайное ребро : 0 < r_e < 1
    "Стягивание ребра":
    foreach p = (s, ..., t) in P(e), где feasible(p) = true do
        links(p) ← links(p) − 1
        if connected(s,t) = false and links(p) = 0 then
            connected(s,t) ← true
            connectedPairs ← connectedPairs + 1
            if connectedPairs = k×(k−1)/2 then
                RContract ← 1
                GoTo "Удаление ребра"
            end
        end
    end
    "Удаление ребра":
    foreach p = (s, ..., t) in P(e), где feasible(p) = true do
        feasible(p) ← false
        np(s,t) ← np(s,t) − 1
        if connected(s,t) = false and links(p) = 0 then
            connected(s,t) ← true
            connectedPairs ← connectedPairs + 1
            if np(s,t) = 0 then
                RDelete ← 0
                GoTo "Финальные вычисления"
            end
        end
    end
    "Финальные вычисления":
    R_K(G, D) = r_e × RContract + (1 − r_e) × RDelete
    return R_K(G, D)
end
```

Рис. 1.3: Псевдокод алгоритма Cancela и Petingi [8]

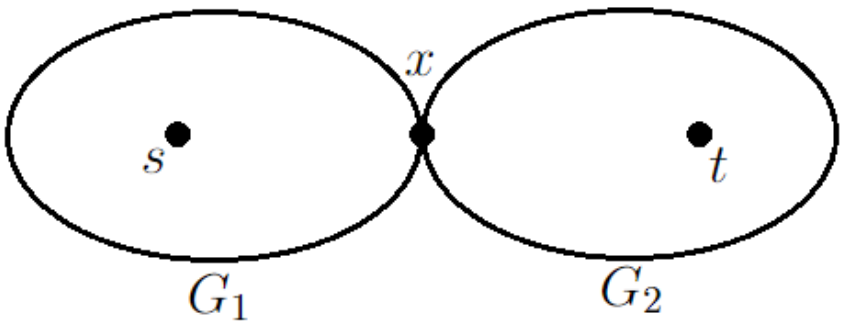


Рис. 1.4: Разложение графа G на подграфы G_1 и G_2

В работе [1] представлена формула для расчёта надёжности на основе разложения графа на блоки с использованием точек сочленения:

$$R^{d}_{s,t}(G) = \sum_{i=d_1}^{d-d_2} R^{\bar{i}}_{s,x}(G_1) R^{d-i}_{x,t}(G_2), \tag{1.5}$$

где $R^{\bar{i}}_{s,x}(G_1)$ - вероятность связности вершин s и x в графе G_1 путём длины, равной i.

2. Развитие декомпозиционного подхода для расчёта надёжности двухполюсной сети с ограничением на диаметр

2.1. Модификация метода факторизации

Как нетрудно заметить, для применения формулы 1.5 для каждого блока необходимо рассчитывать вероятность связности для нескольких значений диаметра. Для ускорения этих расчётов предлагается воспользоваться модификацией алгоритма факторизации, описанной в работе [1].

Пусть перед нами стоит задача вычислить значения $R^i_{u,v}(G)$ для $a \leq i \leq b$. Положим $R^{\bar{i}}_{u,v}(G) = 0$ для $a+1 \leq i \leq b$. Начнём метод ветвления для $i = a$. Как только по ветви, в которой удаляется некоторое ребро e, дойдём до графа H, в котором u, v не соединены путём длиной не большей a, продолжаем ветвление далее для расчёта $R^{\overline{a+1}}_{u,v}(G)$. Таким образом, после применения алгоритма модифицированной факторизации получим значения $R^a_{u,v}(G), R^{\overline{a+1}}_{u,v}(G)$,..., $R^{\bar{b}}_{u,v}(G)$. Используя последовательно формулы

$$R^{a+1}_{u,v}(G) = R^a_{u,v}(G) + R^{\overline{a+1}}_{u,v}(G),$$

$$\vdots$$

$$R^b_{u,v}(G) = R^{b-1}_{u,v}(G) + R^{\bar{b}}_{u,v}(G)$$

получим все значения, необходимые для использования для формулы 1.5. Псевдокод полученного алгоритма представлен в алгоритме 1. Для ясности определим используемые в псевдокоде элементы:

- G - структура, в которой содержится информация о вершинах(V) и рёбрах(E) графа. В K содержится информация о терминальности вершин. P - массив надёжностей рёбер.

- d - значение диаметра, рассматриваемое на текущем шаге рекурсии.

- u,v - целевые вершины графа G.

- $variant$ - бинарная переменная, равная 1 после обнадёживания ребра и равная 0 после удаления ребра.

- $UBound$ - верхняя граница для значений диаметра.

- $CurRealibility$ - текущее значение рекурсии.

- $dist$ - расстояние между целевыми вершинами, получаемое с помощью алгоритма Дейкстры.

- j - ребро, относительно которого происходит факторизация.

- T - граф, который получается из графа G удалением ребра j.

- p - надежность ребра j.

Algorithm 1 Modified factorization

Require: $G = (V,E,K,P), d, UBound, CurReliability$
Ensure: $R^a_{u,v}(G), R^{\bar{i}}_{u,v}(G), a+1 \le i \le b$

```
global R^i_{u,v}(G), a ≤ i ≤ b;
u,v ← FindTerminalVertices(G);
dist ← DistanceDijkstra(u,v);
if variant = 0 and dist > d then
    if dist ≤ UBound then
        ModifiedFacto(G, d+1, UBound, CurReliability);
    end if
    return 0;
end if
if all edges have been used then
    R^d_{u,v}(G) ← R^d_{u,v}(G) + CurReliability;
    return 0;
end if
j ← FindUnusedEdge(G); // В графе G находит ребро, относительно
которого ещё не выполнялась факторизация //
T ← DeleteEdge(G, j); // В графе G удаляет ребро j
p ← P[j];
P[j] ← 1;
ModifiedFacto(G, 1, d, UBound, CurReliability × p);
ModifiedFacto(T, 0, d, UBound, CurReliability × (1 − p));
```

2.2. Объединение модифицированной факторизации и декомпозиции

Идея состоит в том, чтобы объединить существующий декомпозиционный подход с полученным модифицированным методом факторизации.

В общем случае граф G представляет собой объединение произвольного количества блоков. Блоки, содержащие пути между целевыми вершинами, в которых каждая из вершин графа встречается более одного раза, отсекаются. Процесс отсечения схематично показан на рисунке 2.1. Таким образом, исходный граф G преобразуется в граф G', содержащий только простые (s,t)-пути, а точки сочленения между оставшимися блоками

заносятся в целевые. Поскольку полученный граф G', так же как и исходный граф G, представляет собой объединение блоков B_1,...,B_k, вероятность связности исходного графа можно рассчитывать по следующей формуле: $R^d_{s,t}(G) = R^d_{s,t}(G') = R^d_{s,t}(\bigcup_{i=1}^{k}(B_i))$. Для удобства применения формулы 1.5 пронумеруем блоки, из которых состоит граф G', а также точки сочленения между ними. Пусть первый блок содержит вершину s, второй блок соединён с первым с помощью точки сочленения x_1, третий блок соединён со вторым через x_2 и так далее. Через x_0 и x_k обозначим изначальные целевые вершины s и t соответственно. Таким образом, в блоке B_i в качестве целевых будут выступать вершины x_{i-1} и x_i. Расстояние между целевыми вершинами в каждом блоке B_i обозначим через d_i.

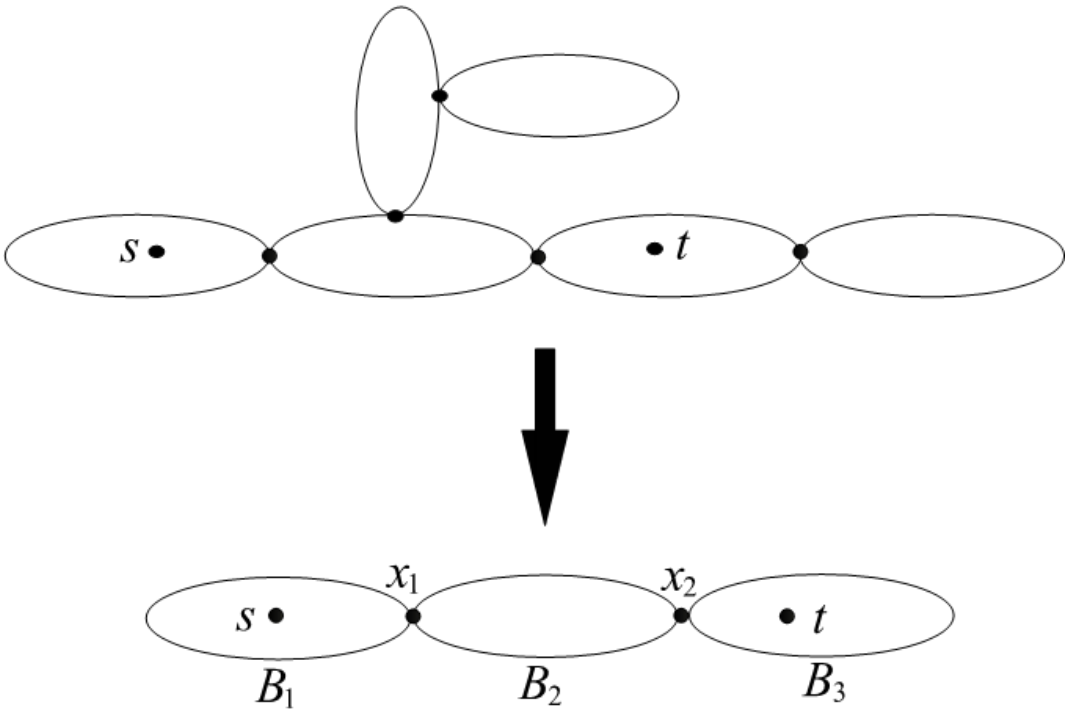


Рис. 2.1: Отсечение блоков, через которые не проходят простые (s,t)-пути

Для рекурсивного использования формулы 1.5 можно выбирать точки сочленения в разном порядке. Однако для вычисления удобнее всего выбирать их в порядке возрастания или убывания. Например, сначала осуществить декомпозицию по x_1, тогда граф G' распадается на два подграфа:

$G_1 = B_1, G_2 = \bigcup_{i=2}^{k}(B_i)$. Далее для расчёта значений $R_{x_1,x_k}(G_2)$ используем точку сочленения x_2 и т.д. Независимо от выбора порядка точек сочленения потребуются значения $R^j_{x_{i-1},x_i}(B_i)$ для $d_i \leq j \leq d - \sum_{l=1}^{k} d_l + d_i$, обозначим данное множество индексов как J_i. Таким образом, получаем следующий алгоритм:

a) Разложение графа на блоки, выделение цепи B_1,...,B_k и вершин x_0,...,x_k .

b) Вычисление значений для $R^j_{x_{i-1},x_i}(B_i), j \in J_i$ с использованием модифицированного метода факторизации.

c) Расчёт $R^d_{s,t}(G)$ при помощи рекурсивного использования формулы 1.5.

Псевдокод алгоритма, описанного в выше, представлен в алгоритме 2.

Замедления в работе алгоритма могут наблюдаться на этапе расчёта надёжности для каждого блока для нескольких значений диаметра, а именно $|J_i|$ раз для i-го блока. Поэтому в некоторых случаях алгоритм из [2] будет выполняться быстрее предлагаемого нами. Также возникает идея проводить расчёты параллельно для каждого блока с целью ускорения программы. Время расчёта случаев, в которых диаметр одного из блоков будет значительно больше остальных, будет сводиться ко времени расчёта наибольшего из блоков и сильного ускорения программы мы наблюдать не сможем. А учитывая временные затраты на сам процесс распараллеливания, также возможны замедления в работе программы. В качестве инструмента для реализации параллельного расчёта был использован интерфейс OpenMP.

Algorithm 2 ReliabilityDiamConstr2VertMDecompose

Require: $G = (V,E,K,P), d$

Ensure: $R^d_{u,v}(G)$

$B, x, BN \leftarrow DecomposeOnBlocks(G)$; // Выделяет блоки, отсекает лишние. BN - количество блоков. B - массив размера BN. x - массив размера BN - 1 //

$BD(BN), DiamSum \leftarrow 0$; // BD - массив диаметров блоков

$BD_i \leftarrow FindBlockDiam(B_i)$, $0 \leq i \leq BN - 1$;

$DiamSum \leftarrow \sum_{i=0}^{BN-1} BD_i$;

if $DiamSum > d$ **then**

  return 0;

end if

$gap \leftarrow d - DiamSum$;

$i \leftarrow 0$;

while i $<$ BN **do**

  $R^j_{x_i,x_{i+1}}(B_i) \leftarrow ModifiedFacto(B_i, 0, BD_i, BD_i + gap, 1)$ //выполняется для $BD_i \leq j \leq BD_i + gap$; //

  $i \leftarrow i + 1$;

end while

$CBR(gap + 1) \leftarrow 0$; // CBR - временный массив для вероятностей блока

$i \leftarrow BN - 1$;

while i $>$ 0 **do**

  $k \leftarrow 0$;

  while k $<$ gap + 1 **do**

    $j \leftarrow 0$;

    while j $<$ k + 1 **do**

      $CBR_k \leftarrow CBR_k + R^{BD_{i-1}+j}_{x_{i-1},x_i}(B_{i-1}) * R^{BD_i+k-j}_{x_i,x_{i+1}}(B_i)$;

      $j \leftarrow j + 1$;

    end while

    $k \leftarrow k + 1$;

  end while

  $j \leftarrow 0$;

  while j $<$ gap + 1 **do**

    $R^{BD_{i-1}+j}_{x_{i-1},x_i}(B_{i-1}) \leftarrow CBR_j$;

    $CBR_j \leftarrow 0$;

    $j \leftarrow j + 1$;

  end while

  $i \leftarrow i - 1$;

end while

return $R^{BD_0+gap}_{x_0,x_1}(B_0)$;

3. Результаты экспериментов

Был проведен сравнительный анализ нашего алгоритма с методом, разработанным H. Cancela и L. Petingi [2]. В качестве примеров, на которых проводились тесты, были взяты различные блочные структуры такие как:

a) Граф 3.1, образованный из двух сеток размера 3×3, объединённых одной вершиной. В ней 17 вершины и 24 ребра. В качестве целевых выбраны вершины 1 и 17.

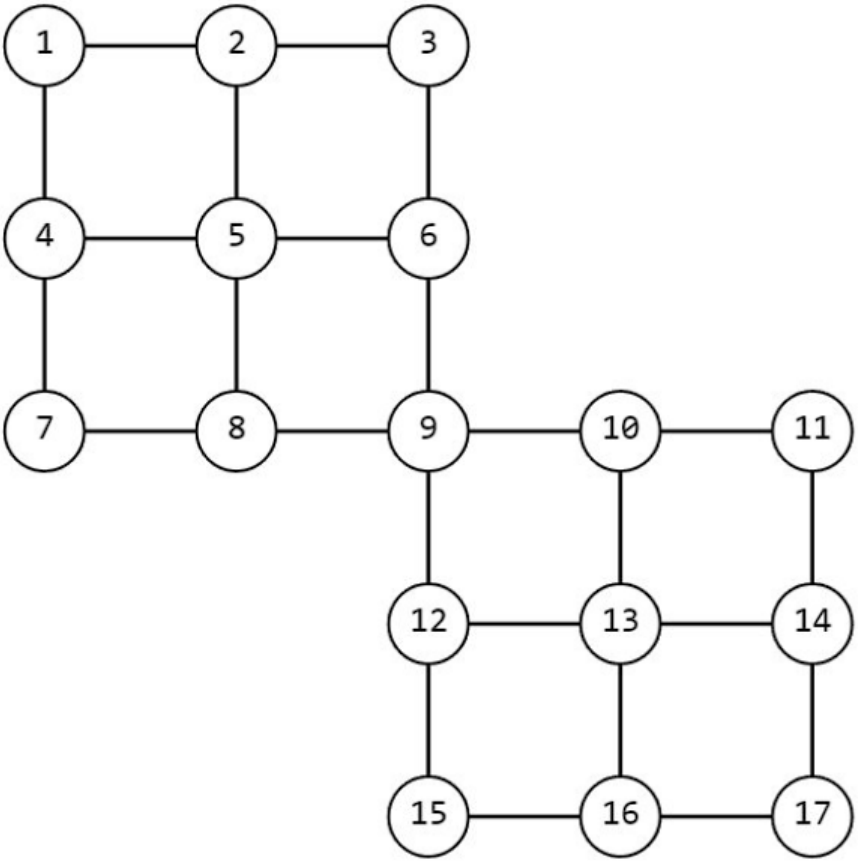


Рис. 3.1: Объединение двух сеток 3×3 с одной общей вершиной

b) Граф 3.2, образованный из двух сеток размера 4×4, объединённых одной вершиной. В ней 31 вершина и 48 рёбер. В качестве целевых выбраны вершины 1 и 31.

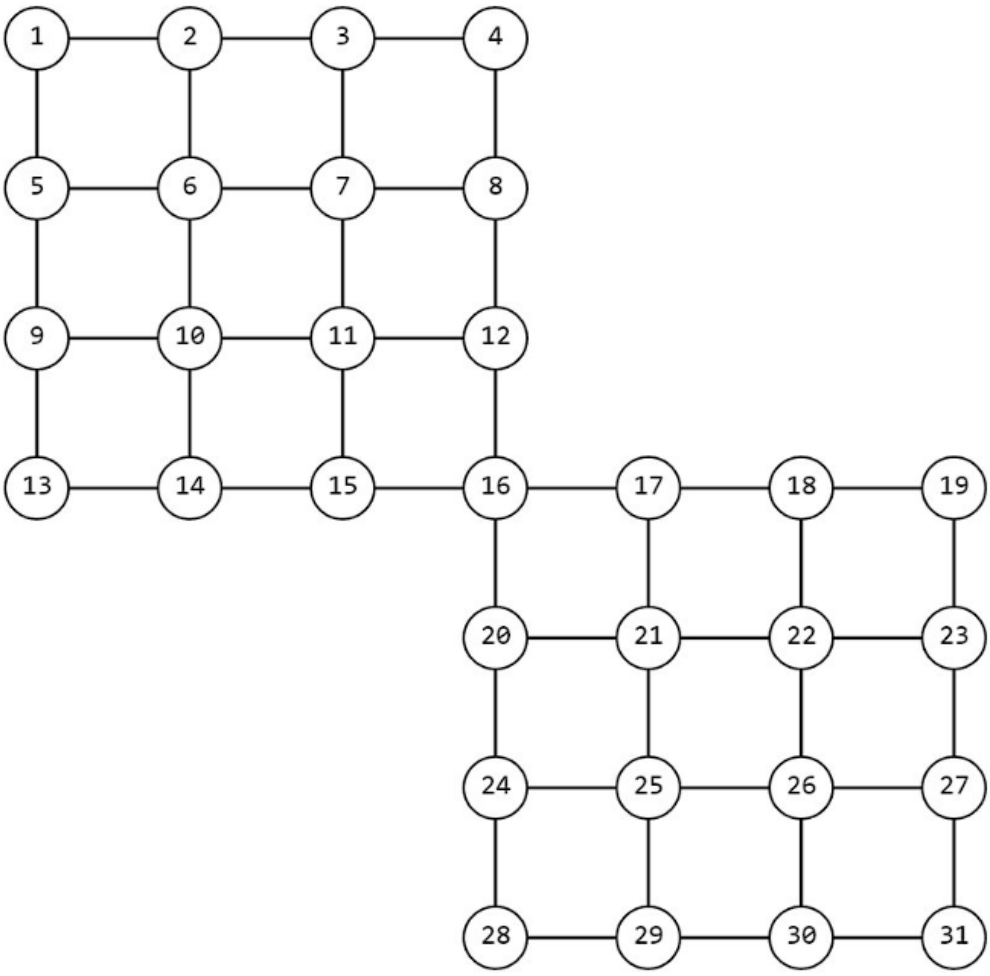


Рис. 3.2: Объединение двух сеток 4×4 с одной общей вершиной

c) Европейская образовательная сеть GEANT 2004 3.3. В ней 103 узла и 126 каналов связи. Для лучшего понимания структуры данная сеть изображена в виде планарного графа 3.4. В качестве целевых выбраны вершины 12 и 96.

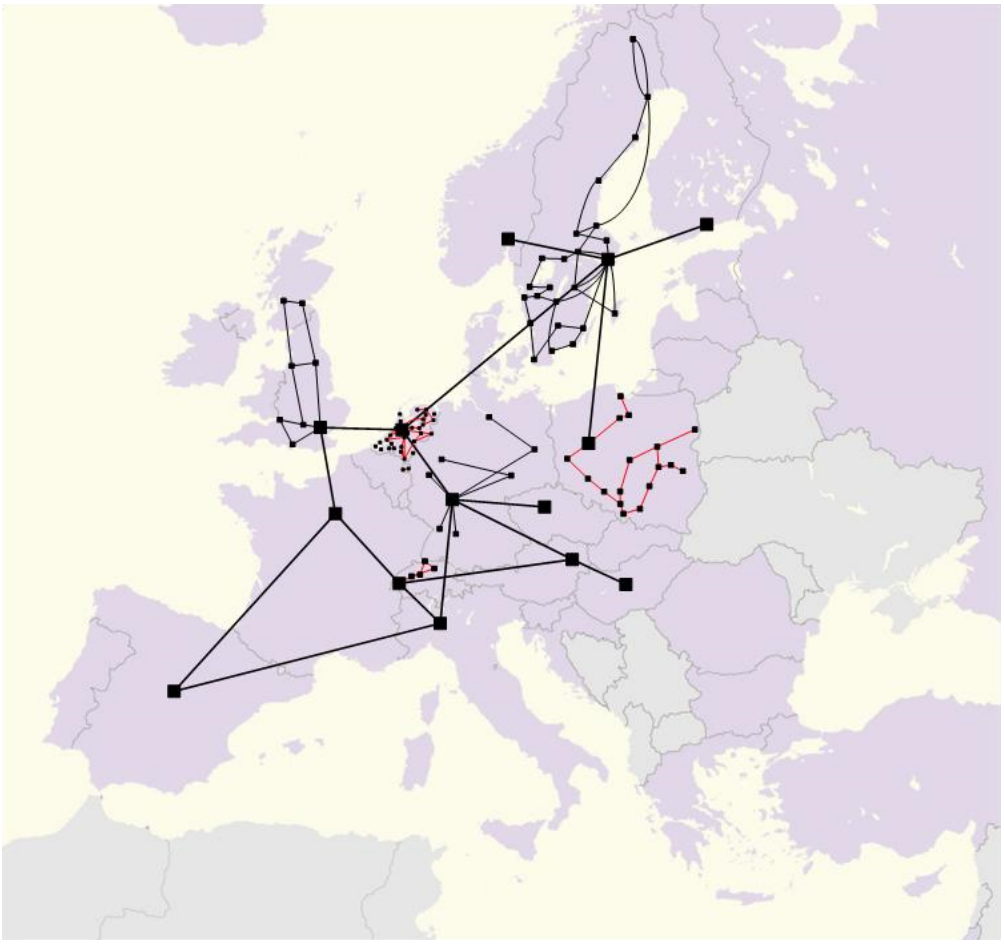


Рис. 3.3: Европейская образовательная сеть GEANT 2004

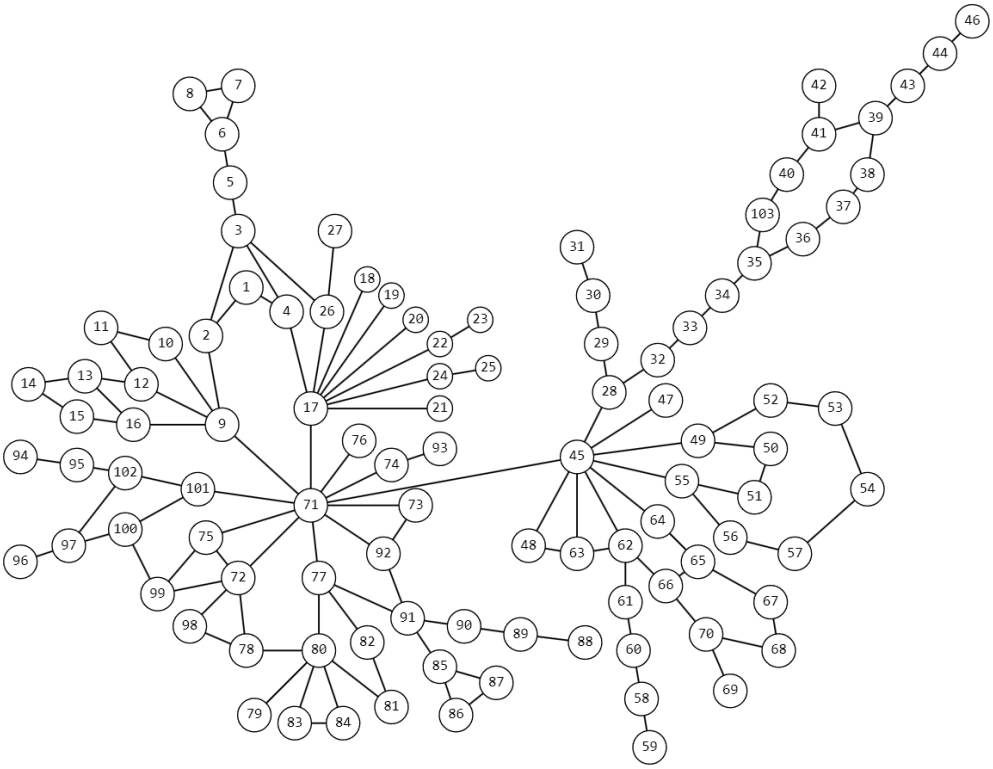


Рис. 3.4: Представление сети GEANT 2004 в виде графа

Таблица 3.1: Сравнение полученных методов расчёта надёжности сетей с ограничением на диаметр

Граф	d	Simple Facto (сек)	Decomp Simple Facto (сек)	Decomp Modified Facto (сек)	Parallel Decomp Modified Facto (сек)	Cancela-Petingi (сек)
2 сетки 3x3 с одной общей вершиной	8	3.979	0.005	0.006	0.005	0.816
	10	4.253	0.013	0.006	0.005	1.128
	12	4.278	0.022	0.006	0.005	2.212
	14	4.218	0.029	0.006	0.005	2.281
2 сетки 4x4 с одной общей вершиной	12	>3600	21.671	26.259	18.423	>86400
	14	>3600	65.872	27.191	19.077	>86400
	16	>3600	110.208	28.826	20.22	>86400
	18	>3600	159.157	28.131	19.736	>86400

Таблица 3.2: Результаты тестов для реальной сети GEANT 2004

Диаметр	Simple Facto (сек)	Decomp Facto (сек)	Decomp Modified Facto (сек)	Cancela-Petingi (сек)
8	>3600	67.814	29.007	0.027
9	>3600	86.323	29.464	0.03
10	>3600	114.714	29.769	2533
11	>3600	137.207	29.888	>3600

Как видно из таблиц 3.1,3.2, а также из графиков 3.5, 3.6 полученные нами методы работают быстрее метода Cancela-Petingi[2] на примерах с большим количеством простых (s,t)-путей. В таблице присутствуют примеры, на которых наши алгоритмы работают значительно медленнее из-за пересчёта значений надёжности для разных значений диаметра. В свою очередь, алгоритм с параллельным расчётом блоков выполняется значительно быстрее в тех случаях, когда размеры блоков приблизительно равны.

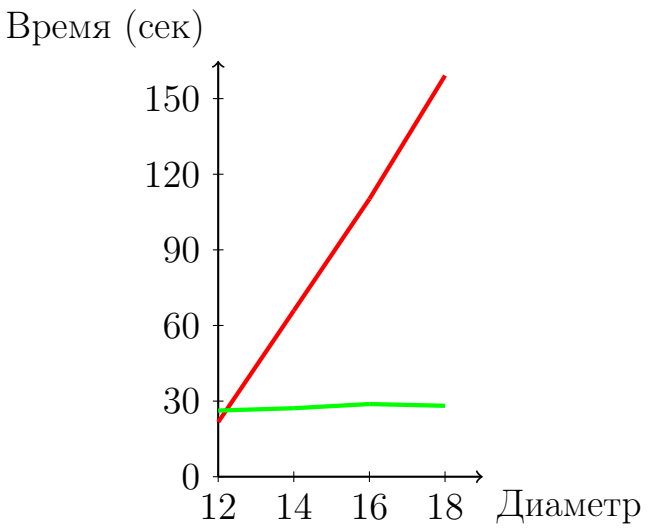


Рис. 3.5: График времени DecompFacto (красный) и DecompModifiedFacto (зелёный) для двух сеток 4x4 с одной общей вершиной

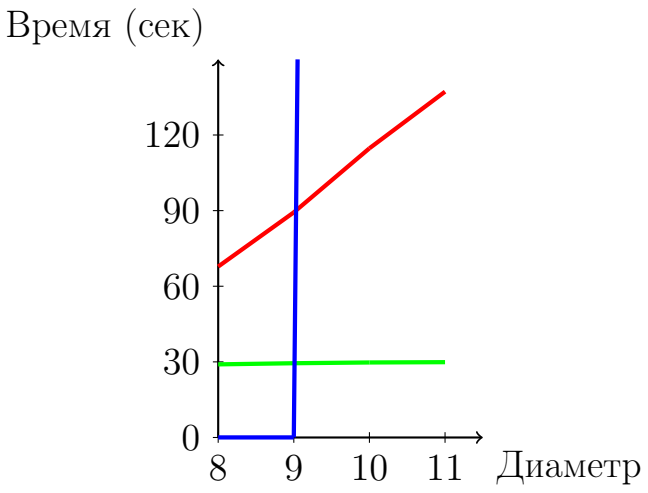


Рис. 3.6: График времени DecompFacto (красный), DecompModifiedFacto (зелёный) и Cancela-Petingi (синий) для GEANT 2004

Также видно, что на достаточно простых экспериментах ($d < 10$) для реальной сети GEANT 2004 наш метод работает значительно медленнее(в ≈1070 раз). Однако с усложнением входных данных, а именно с увеличением диаметра, наш метод оказывается значительно более устойчивым, чем метод Cancela-Petingi. Максимальное изменение времени с ростом d для нашего алгоритма составляет 1.57% против более чем 8'000'000% для метода Cancela-Petingi. В свою очередь на примерах с большим количеством путей одинаковой длины между целевыми вершинами наши алгоритмы да-

ют значительно превосходящие по времени результаты(более 160 раз для меньшего графа и более 3000 раз для большего).

4. Заключение

В рамках этой работы был приведен, исследован и реализован алгоритм расчёта надёжности сети с ограничением на диаметр на основе разложения её на двусвязные компоненты. Также была описана и реализована его версия с применением параллельного расчёта. Проведены сравнения с существующими алгоритмами расчёта надёжности. Результаты проведённых тестов показали устойчивость нашего метода с ростом ограничения на диаметр, а также сравнительную эффективность на примерах с большим значением диаметра и большим количеством путей одинаковой длины между полюсами.

Список литературы

[1] Мигов Д.А. Расчет надежности сети с ограничением на диаметр с применением точек сочленения // Автоматика и телемеханика. 2011. №7, С. 69-74.

[2] Cancela H., Petingi L. Reliability of communication networks with delay constraints: computational complexity and complete topologies // Int. J. of Mathematics and Mathematical Sciences. 2004. V. 29. P. 1551-1562.

[3] Moore E.F., Shannon C.E. Reliable circuits using less reliable relays // J. Franclin Inst. 1956. V. 262. No.3. P. 191-208.

[4] Мигов Д.А. Расчет вероятности связности случайного графа с применением сечений: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.13.18 / Новос. гос. ун-т, Новосибирск, 2008. 97 с.

[5] M. Ball. Computing network reliability // Operations Research. 1979 V. 27. No.4. P. 823–836.

[6] Colbourn C. The combinatorics of network reliability. // Oxford University Press. 1987. P. 160.

[7] Rodionov A., Migov D., Rodionova O. Improvements in the efficiency of cumulative updating of all terminal network reliability // IEEE transactions on reliability. 2012. V. 61. Is. 2. P. 460-465.

[8] Cancela H., Petingi L. Diameter constrained network reliability: exact evaluation by factorization and bound // Proceedings of The International Conference on Industrial Logistics. 2001. P. 359–366.

[9] Cancela H., Petingi L. Properties of a generalized source-to-all network reliability model with diameter constraints // Omega. 2007. V. 35. P. 659–670.

[10] Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. М.: Вильямс, 2000.

[11] Родионов А.С., Родионова О.К., Мигов Д.А., Мурзин М.Ю. Использование метода ветвления для точного расчёта вероятности связности случайного графа // Математика и безопас-ность информационных технологий. — М.: МГУ–МЦНМО, 2005. С. 333–341.

[12] Carlier J., Lucet C. A decomposition algorithm for network reliability evaluation // Discrete Applied Mathematics. 1996. V. 65. № 1-3. P. 141–156.

[13] Родионов А.С., Родионова О.К. К вопросу практического использования формулы Мура–Шеннона для расчета вероятности связности локальных сетей // Тр. 2 Междунар. науч.–практич. конф. "Информационные технологии и радиосети ИНФОРАДИО–2000. 2000. С. 67-69.

[14] Попков В. К. Математические модели связности. Ч. 1–3. — Новосибирск: Изд. ИВМиМГ СО РАН, 2000-2002.

[15] Нестеров С.Н., Мигов Д.А. Параллельный метод для расчета надежности сетей с ограничением на диаметр // Проблемы информатики. 2015. №4. С. 45-53.

[16] Satyanarayana A., Wood R.K. A linear-time algorithm for computing K–terminal reliability in series-parallel networks // SIAM. J. Comput. — 1985. Vol. 14. P. 818-883.

[17] Shooman A.M., Kershenbaum A. Exact graph-reduction algorithms for network reliability analysis // GLOBECOM '91. Countdown to the New Millennium. Featuring a Mini-Theme on: Personal Communications Services. 1991. Vol 2. P. 1412 -1420.

[18] Shooman A.M., Kershenbaum A. Methods for communication-network reliability analysis: probabilistic graph reduction // Reliability and Maintainability Symposium, 1992. Proceedings. P. 441-448.

[19] Shooman A.M. Algorithms for network reliability and connection availability analysis // Electro/95 International. Professional Program Proceedings. 1995. P. 309–333.

[20] L. Valiant. The complexity of enumeration and reliability problems // SIAM Journal on Computing. 1979. V. 8. Is. 2. P. 410–421.